



Opgaver til SQL-programmering

Indhold

Hvad er formålet med denne øvelse?	3
Opgave med Database Typer.	3
Hvad er ideen med en SQL Server?.....	3
Hvad er forskellen på MariaDB, MySQL og MSSQL?	3
Opgave med Database værktøjer.	4
Hvad er SQL Workbench?	4
Hvad er SQL Server Management Studio (SSMS)?.....	4
Hvad er forskellen på SSMS og SQL Workbench?.....	4
SQL Syntax øvelser	5
Opgave 1 - Opret Databasen og to tabeller	5
Opgave 2 – INSERT INTO Syntaks.....	5
Opgave 3 – Beskriv betydningen af NULL	5
Opgave 4 – Anvend NULL.....	5
Opgave 5 – SQL UPDATE.	6
Opgave 6 - Select statement (henter alle data)	6
Opgave 7 - Select statement (henter specifikke data).....	6
Opgave 8 - SQL JOIN.....	6
Opgave 9 - LEFT JOIN	6
Opgave 10 - RIGHT JOIN.....	6
Opgave 11 - FULL JOIN	7
Opgave 12 - FULL OUTER JOIN	7
Opgave 13 - INNER JOIN.....	7
Opgave 14 - SQL GROUP BY	7
Opgave 15 - SQL STORED PROCEDURE	7
Opgave 16 - PRIMARY KEY (Primærnøgle)	7
Opgave 17 - FOREIGN KEY (Fremmednøglen).....	7
Opgave 18 - Normalisering af Database	8

Hvad er formålet med denne øvelse?

Formålet med denne øvelse er at opnå en bedre forståelse og praktisk erfaring med database. Gennem øvelsen får du mulighed for at anvende de teoretiske koncepter og principper på praktiske problemstillinger og opgaver. Dette vil hjælpe dig med at styrke din læring og færdigheder på området, samt give dig mulighed for at anvende den tilegnede viden i praksis. Ved at arbejde med øvelserne vil du opnå praktisk erfaring og dygtiggøre dig inden for SQL.

Opgave med Database Typer.

Hvad er ideen med en SQL Server?

Formålet med denne opgave er at undersøge og forstå konceptet og formålet med en SQL Server.

Opgavebeskrivelse:

Forklar konceptet bag en SQL Server:

- Definér, hvad en SQL Server er, og hvordan den fungerer.
- Beskriv, hvordan SQL Server bruger SQL (Structured Query Language) til at opbevare, organisere og manipulere data.

Udforsk formålet med en SQL Server:

- Forklar hvorfor SQL Server er nyttig og vigtig i software- og databasedrift.
- Beskriv hvilke opgaver en SQL Server typisk udfører, såsom datalagring, datahåndtering, datagendannelse og sikkerhed.

Hvad er forskellen på MariaDB, MySQL og MSSQL?

Formålet med denne opgave er at undersøge og forstå forskellene mellem MariaDB, MySQL og MSSQL som databasehåndteringssystemer, der har relationer til hinanden.

Opgavebeskrivelse:

1. Analyser og sammenlign forskellene mellem MariaDB, MySQL og MSSQL.
 2. Vurdér licenseringsmodellen for hver database og diskutér eventuelle omkostninger eller begrænsninger.
 3. Evaluér ydeevnen af hver database og diskutér deres evne til at håndtere store mængder af data.
 4. Vurder sikkerhedsfunktionerne i hver database og diskuter deres evne til at beskytte data mod uautoriseret adgang eller angreb.
 5. Diskuter skalerbarheden af hver database og deres evne til at vokse og håndtere øget belastning over tid.
 6. Sammenlign funktionaliteten i hver database og diskutér de tilgængelige værktøjer og funktioner til databaseadministration og -udvikling.
 7. Vurdér supporten omkring hver database og diskutér tilgængeligheden af dokumentation, opdateringer og hjælp.
-

Opgave med Database værktøjer.

Hvad er SQL Workbench?

Formålet med denne opgave er at undersøge og forstå SQL Workbench-værktøjet samt dets funktioner og anvendelser som et databaseværktøj. Du skal derfor komme med en forklaring på dette.

Opgavebeskrivelse:

1. Giv en grundig forklaring af SQL Workbench
2. Beskriv, hvad SQL Workbench er, og hvordan det fungerer som et databaseværktøj.
3. Forklar dets vigtigste funktioner og anvendelsesområder i forhold til databaseadministrering og -udvikling

Hvad er SQL Server Management Studio (SSMS)?

Formålet med denne opgave er at undersøge og forstå SQL Server Management Studio (SSMS) samt dets funktioner og anvendelser som et databaseadministrationsværktøj. Du skal derfor undersøge og forklare, hvad dette værktøj kan bruges til, og hvorfor det er nyttigt at bruge det.

Opgavebeskrivelse:

1. Giv en grundig forklaring af SQL Server Management Studio (SSMS)
2. Forklar, hvad SSMS er, og hvordan det anvendes som et databaseadministrationsværktøj til SQL Server-databaser.
3. Beskriv, hvilke opgaver der kan udføres ved hjælp af SSMS, herunder oprettelse og administrering af databaser, udførelse af skrivning og eksekvering af forespørgsler, sikkerhedskontrol og databaseovervågning.
4. Forklar, hvorfor SSMS er et vigtigt værktøj for håndtering af data og -udvikling.

Hvad er forskellen på SSMS og SQL Workbench?

Formålet med denne opgave er at undersøge og forstå forskellene mellem SQL Server Management Studio (SSMS) og SQL Workbench som databaseværktøjer. Du skal derfor komme med en kort forklaring på de to værktøjer.

Opgavebeskrivelse:

1. Beskriv de to databaseværktøjer kort og angiv forskellene mellem dem.
2. Analysér fordele og ulemper ved hvert værktøj og sammenlign dem.
3. Vurdér hvilket databaseværktøj du vil foretrække at bruge, og forklar hvorfor du foretrækker dette værktøj.

SQL Syntax øvelser

Opgave 1 - Opret Databasen og to tabeller

Du er blevet bedt om at oprette en database til en boghandel. Databasen skal hedde "DB_Boghandel" og der skal oprettes to tabeller med navnet "Books" og "Kunder". Tabellerne skal have følgende kolonner:

Tabel Books:

- ID: En unik identifikator for hver bog (heltal).
- Titel: Titlen på bogen (tekst).
- Forfatter: Navnet på bogens forfatter (tekst).
- Bogens genre (tekst).
- Pris: Prisen på bogen (decimaltal).

Tabel Kunder:

- ID: Et unikt ID for hver kunde (heltal).
- Kundes navn (tekst).
- Kundes adresse: (Adresse, Postnummer og by)
- Kundes telefonnummer (heltal)
- Købte bøger (heltal)

Brug SQL-syntaks til at oprette denne database og tabeller

Opgave 2 – INSERT INTO Syntaks

- Indsæt mindst tre rækker med bogdata i tabellen Books.
 - Indsæt mindst tre rækker med kundedata i tabellen Kunder.
-

Opgave 3 – Beskriv betydningen af NULL.

Beskriv betydningen af NULL i sammenhæng med databaser. Forklar hvad NULL repræsenterer, og hvordan det adskiller sig fra andre værdier som f.eks. 0 eller en tom streng.

Opgave 4 – Anvend NULL.

Skriv en SQL-forespørgsel for at hente titlen på alle bøger sammen med deres forfattere (hvis de har en forfatter) eller NULL (hvis de ikke har en forfatter)

Opgave 5 – SQL UPDATE.

Du har bemærket, at prisen på bogen med titlen "The Great Gatsby" er forkert i databasen. Den korrekte pris er 30,00kr. Din opgave er at opdatere prisen på denne bog i databasen.

Opgave 6 - Select statement (henter alle data)

Du har en tabel kaldet " Books" med kolonnerne "ID", " Titel ", " Forfatter" og " Pris".

Brug SELECT-udtrykket til at hente navnene på alle forfattere fra tabellen.

Opgave 7 - Select statement (henter specifikke data)

Du har en tabel kaldet " Books " med kolonnerne ID", " Titel ", " Forfatter" og " Pris".

Brug SELECT-udtrykket til at hente "Titel" og "Forfatter" fra tabellen Books.

Opgave 8 - SQL JOIN

1. Beskriv med dine egne ord hvad et SQL JOIN er, og hvordan det bliver brugt?
 2. Beskriv forskellen på et LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN og FULL JOIN
-

Opgave 9 - LEFT JOIN

Din opgave er at oprette en SQL-forespørgsel, der kombinerer data fra begge tabeller ved hjælp af en LEFT JOIN.

Opgave 10 - RIGHT JOIN

Din opgave er at oprette en SQL-forespørgsel, der kombinerer data fra begge tabeller ved hjælp af en RIGHT JOIN.

Opgave 11 - FULL JOIN

Din opgave er at skabe en SQL-forespørgsel, der forener data fra begge tabeller ved hjælp af en FULL JOIN. Formålet er at få vist titel, pris, forfatter og kundens navn for alle bøger og kunder i databasen.

Opgave 12 - FULL OUTER JOIN

Din opgave er at skabe en SQL-forespørgsel, der kombinerer data fra begge tabeller ved hjælp af en FULL OUTER JOIN.

Opgave 13 - INNER JOIN

Din opgave er at skabe en SQL-forespørgsel, der kombinerer data fra begge tabeller ved hjælp af en INNER JOIN.

Opgave 14 - SQL GROUP BY

Din opgave er at oprette en SQL-forespørgsel, der bruger GROUP BY til at gruppere bøger efter deres genre. Resultatet skal vise hver genre og det samlede antal bøger i hver genre.

Opgave 15 - SQL STORED PROCEDURE

Din opgave er at oprette en SQL Stored Procedure, der tager imod en genre som parameter og returnerer alle bøger i den specificerede genre.

Opgave 16 - PRIMARY KEY (Primærnøgle)

Din opgave er at oprette en SQL-forespørgsel, der opretter tabellen "bøger" med en PRIMARY KEY-kolonne.

Opgave 17 - FOREIGN KEY (Fremmednøglen)

Din opgave er at oprette en SQL-forespørgsel, der opretter både tabellen "bøger" og tabellen "kunder" med en FOREIGN KEY-relation mellem dem.

Opgave 18 - Normalisering af Database

Du er blevet bedt om at normalisere bogdata i tabellen nedenfor.

Normalisering er en proces, hvor vi organiserer og strukturerer data i en database for at reducere gentagelser af data og sikre dataintegritet.

Følgende opgaver skal udføres og der skal bruges normalisering til løsningen:

- Analyser tabellen og identificér eventuelle redundante data.
- Del tabellen op i mindre tabeller for at opnå bedre normalisering.
- Navngiv de nye tabeller og angiv de primære nøgler i hver tabel.
- Angiv de nødvendige relationer (primær nøgle og fremmed nøgle) mellem de forskellige tabeller.

Skriv en forklaring, der dokumenterer normaliseringsprocessen for bogdata. Beskriv hvert trin og begrund dine valg. Diskuter også fordelene ved normalisering og hvordan det kan forbedre dataintegritet og effektivitet i en database.

Hjælp til øvelsen:

Tips: Du kan bruge de givne data i tabellen som udgangspunkt for normaliseringen, men du skal tilføje de nødvendige nøgler og opdele data i mindre tabeller for at opnå en korrekt normaliseret database.

Læsning: <https://balslev.io/programmering/database/normalisering-af-databaser/>

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GFQaEYEc8_8

Data der skal behandles og normaliseres i databasen "DB_Boghandel":

ID	Titel	Forfatter	Genre	Pris
1	Harry Potter	J.K. Rowling	Fantasy	190.99kr
2	To Kill a Mockingbird	Harper Lee	Fiction	140.99kr
3	1984	George Orwell	Science Fiction	120.99kr
4	Pride and Prejudice	Jane Austen	Romance	90.99kr
5	The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald	Classic	110.99kr
6	The Hobbit	J.R.R. Tolkien	Fantasy	150.99kr
7	The Catcher in the Rye	J.D. Salinger	Fiction	100.99kr
8	Harry Potter	J.K. Rowling	Fantasy	150.99kr
9	The Hobbit	J.R.R. Tolkien	Fantasy	150.99kr
10	Pride and Prejudice	Jane Austen	Romance	90.99kr